

Oppgave 1 Et vektorfelt f er gitt ved

$$f(x) = (x_2, x_3, x_1)^T.$$

a) Finn $\nabla \cdot f$ og $\nabla \times f$.

b) Finn et divergensfritt vektorpotensiale for f .

Oppgave 2 La ρ være den ukjente, v en konstant hastighet, $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ en gitt funksjon og γ en konstant.

a) Utled løsningsformelen til transportlikningen

$$\dot{\rho} + v \cdot \nabla \rho = 0$$

med initialkrav $\rho(x, 0) = g(x)$.

b) Utled løsningsformelen til

$$\dot{\rho} + v \cdot \nabla \rho + \gamma \rho = 0.$$

med initialkrav $\rho(x, 0) = g(x)$.

Oppgave 3

a) Utled kontinuitetslikningen

$$\dot{\rho} + \nabla \cdot (\rho v) = 0$$

for væskeflyt i $\mathbb{R}^3$, der ρ er væskens tetthet og v væskens hastighet.

b) Bruk kontinuitetslikningen til å utlede diffusjonslikningen

$$\dot{\rho} = D \Delta \rho$$

der D er Ficks diffusjonskonstant.

Oppgave 4 Regn ut

$$\int_{\Gamma} \frac{\sin z}{z} + \sin \left(\frac{1}{z - 1/2} \right) dz$$

der Γ er enhetssirkelen i det komplekse planet, traversert mot klokka.

Oppgave 5 Vis at

$$e^{\theta S(y)} = I + S(y) \sin \theta + S^2(y)(1 - \cos \theta)$$

der $|y| = 1$ og

$$S(y) = \begin{pmatrix} 0 & -y_3 & y_2 \\ y_3 & 0 & -y_1 \\ -y_2 & y_1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Oppgave 6

- a) Finn alle radielt symmetriske løsninger av Laplaces likning på $\mathbb{R}^3$ utenom origo.
- b) La Ω være et område i $\mathbb{R}^3$. Vis at fluksen til en harmonisk funksjon gjennom $\partial\Omega$ er null.

Formler:

Gradient i sylinderkoordinater:

$$\nabla = e_s \frac{\partial}{\partial s} + \frac{e_\theta}{s} \frac{\partial}{\partial \theta} + e_3 \frac{\partial}{\partial x_3}$$

Gradient i kulekoordinater:

$$\nabla = e_r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{e_\theta}{r \sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{e_\varphi}{r} \frac{\partial}{\partial \varphi}$$

Laplaceoperator i sylinderkoordinater:

$$\Delta = \frac{1}{s} \frac{\partial}{\partial s} \left(s \frac{\partial}{\partial s} \right) + \frac{1}{s^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{\partial^2}{\partial x_3^2}$$

Laplaceoperator i kulekoordinater:

$$\Delta = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \varphi} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r^2 \sin \varphi} \frac{\partial}{\partial \varphi} \left(\sin \varphi \frac{\partial}{\partial \varphi} \right)$$

Maxwells likninger på differensialform:

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\nabla \cdot B = 0$$

$$\nabla \times E = -\dot{B}$$

$$c^2 \nabla \times B = \frac{J}{\epsilon_0} + \dot{E}$$

Elektrisk felt fra punktladning:

$$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{x}{|x|^3}$$

Den tidsuavhengige schrödingerlikningen for hydrogenatomet:

$$-\frac{\hbar^2}{2m_e} \Delta \psi - \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 |x|} \psi = E \psi$$

Navier-Stokes-likningene:

$$\rho (\dot{v} + (v \cdot \nabla) v) = -\nabla^T p - \rho g + \nu_1 \Delta v + (\nu_1 + \nu_2) \nabla^T (\nabla \cdot v)$$